

TRABALHO PRÁTICO – PROJETO DE ALGORITMOS

Implementação e Análise do Insertion Sort

Data de entrega: 18 de setembro de 2026

1. Objetivo

Implementar o algoritmo de ordenação Insertion Sort, conforme apresentado em sala de aula, e analisar seu comportamento em diferentes tipos e tamanhos de instâncias. O trabalho deverá envolver a execução do algoritmo, o registro dos tempos de processamento e a apresentação dos resultados obtidos.

2. Implementação

Implemente, em linguagem C ou C++, a versão tradicional do algoritmo Insertion Sort (InsertionSort_versao1), apresentada em sala de aula.

A aplicação deverá possuir um menu para facilitar a interação com o usuário. Sugere-se que o menu permita selecionar o algoritmo, gerar diferentes tipos de instâncias e encerrar a execução.

3. Geração das instâncias

Devem ser geradas instâncias com os seguintes tamanhos:

- 10
- 100
- 1.000
- 10.000
- 100.000
- 1.000.000

Para cada tamanho, deverão ser gerados três tipos de entrada:

- Crescente – números já organizados em ordem crescente;
- Decrescente – números organizados em ordem decrescente;
- Randômica – números gerados aleatoriamente.

4. Arquivos de entrada, saída e tempo

Para cada execução, os arquivos deverão ser organizados de forma clara e identificável. Deverão ser produzidos:

- Arquivo de entrada contendo a instância gerada;
- Arquivo de saída contendo a instância após a ordenação pelo Insertion Sort;
- Arquivo contendo o tempo gasto pelo algoritmo na ordenação.

Os arquivos de entrada e de tempo devem apresentar, na primeira linha, o tamanho da instância. Os demais dados deverão ser armazenados um por linha, conforme o padrão apresentado em aula.

5. Menu da aplicação

Como **sugestão**, o menu poderá apresentar opções semelhantes às seguintes:

Opção	Descrição
1	Executar o Insertion Sort em um vetor.
2	Selecionar o tipo de instância: randômica, crescente ou decrescente.
3	Sair da aplicação.

6. Análise dos resultados

Após executar o algoritmo para todas as instâncias, os resultados deverão ser analisados. O relatório deverá apresentar os tempos obtidos e discutir o comportamento do Insertion Sort para os diferentes tamanhos e tipos de entrada.

Apresente os resultados por meio de tabelas e gráficos, permitindo comparar o desempenho do algoritmo nas situações crescente, decrescente e randômica.

7. Relatório

O trabalho será desenvolvido **em capítulos**, sendo que o **Capítulo 1** será dedicado ao algoritmo **Insertion Sort**.

O Capítulo 1 deverá conter obrigatoriamente as seguintes partes:

1. Introdução ao algoritmo

Apresente uma explicação sobre o **Insertion Sort**, descrevendo seu funcionamento, sua finalidade e como o algoritmo realiza a ordenação dos elementos.

2. Teste de mesa manual

Realize um **teste de mesa manual**, passo a passo, utilizando um exemplo de entrada **diferente dos exemplos trabalhados em sala de aula**.

O teste deverá ser feito **manuscrito**, demonstrando claramente as alterações realizadas no vetor a cada etapa da execução do algoritmo.

3. Análise e complexidade do algoritmo

Apresente a análise da complexidade do Insertion Sort, considerando as diferentes situações de execução do algoritmo. Essa parte também deverá ser feita **manuscrita**, com a devida justificativa.

4. Tabelas e gráficos dos resultados

Apresente os resultados obtidos nos experimentos realizados com as diferentes instâncias. Utilize **tabelas e gráficos** para comparar os tempos de execução do algoritmo para entradas crescentes, decrescentes e aleatórias.

5. Conclusão do capítulo

Apresente uma breve conclusão sobre o Insertion Sort, destacando os principais resultados observados nos experimentos e as características de desempenho do algoritmo.

Observação: As partes **2 (Teste de Mesa)** e **3 (Análise e Complexidade)** deverão ser entregues **manuscritas**.

O relatório deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura:

1. Introdução
2. Algoritmo Insertion Sort
3. Análise e complexidade do algoritmo
4. Tabelas e gráficos dos resultados
5. Referências bibliográficas

8. Entrega

A entrega deverá ser realizada até o dia 18 de setembro de 2026.

A entrega será dividida em duas partes:

- Relatório completo do trabalho prático – entregar via Moodle;
- Código e arquivos gerados – disponibilizar no Drive, organizados na pasta correspondente.

Na pasta do código deverão estar disponíveis: código-fonte, arquivos de entrada, arquivos de tempo e arquivos de saída.

9. Valor do trabalho

O trabalho terá valor de 20 vistos, distribuídos da seguinte forma:

- 10 vistos – Relatório, com entrega obrigatória via Moodle;
- 10 vistos – Código e arquivos, disponibilizados no Drive.

A organização dos arquivos e a apresentação dos resultados fazem parte da avaliação.